

2024학년도 1학기 전기공학과 2학년 실험 설계 과제

[설계 주제] 다양한 배터리의 잔량 표시 기능을 갖는 배터리 테스터

[설계 배경 및 동기] 배터리 응용 분야 증가에 따른 회로설계 능력 함양

최근 휴대폰에서부터 전기자동차에 이르기까지 배터리의 사용이 크게 증가하고 있기 때문에 배터리의 잔량을 쉽고 정확하게 확인할 수 있는 장치가 필요하다.

2학년 실험 교과목을 통해 전압, 전류 및 IC 사용 방법을 익혔고, 이러한 기술을 바탕으로 충전 상태를 표시할 수 있는 간단한 회로를 설계하고 제작하여 동작을 확인하는 것을 목표로 한다.

[설계 규격 / Design Specification]

1) 측정 대상 : 시중에서 쉽게 구할 수 있는 AA(혹은 AAA) 사이즈 1.5V 건전지, FC-1 사이즈 9V 건전지, 리튬전지 3.7V(ex. 18650)의 상태를 쉽게 파악할 수 있다.

● 측정 대상은 제시된 대상 중 AA(혹은 AAA) 사이즈 1.5V 건전지를 필수로 하며, 나머지 대상까지 모두 측정 가능하도록 설계할 경우 최고 점수를 받을 수 있음.

2) 요구 기능 :

● 배터리의 종류에 따라 충전 전압 특성이 달라지므로 특성에 대한 조사 및 분석을 바탕으로 총 3단계 이상의 충전 상태(완전 충전, 중간 충전, 완전 방전 등)를 구분할 수 있도록 설계되어야 한다.

● 충전 상태는 최소 3단계로 표시할 수 있도록 하며, 더 세분화된 단계로 충전상태를 표시할수록 점수를 부여한다.

● 충전 상태 표시의 분해능에 따라서 차등적인 점수 부여

(3단계의 충전상태 구분 / 5단계의 충전상태 구분 / 10단계의 충전상태 구분 등)

3) 표시 성능 : 충전 상태의 표시는 여러 가지 방법이 가능하며 아래와 같은 것들을 예로 들 수 있다.

A. (색이 구분 되는) LED 사용 (Red, Yellow, Green 등)

B. 막대형 LED - Bargraph LED Display LTA-1000HR

C. 숫자 표시 LED - 7-Segment

D. 마이컴(아두이노 등)을 사용한 LCD 혹은 모니터 표시

● 표시 성능은 제시된 예시들을 이용해 최소 1개 / 최대 2개로 구현한다.

● 표시 성능을 구현할 때 실험 실습에서 배운 것을 활용할 수 있도록 A, B, C, D 항목에 대해서는 인코더와 디코더 IC 칩 사용 시 가산점 부여.

4) 현실적 제한 조건 :

- 측정 대상 배터리의 +/- 단자 모양에 따라 배터리 테스터를 연결하기 쉽게 소켓을 사용하거나 혹은 커넥터를 고안하여 사용한다.

(배터리 탈착이 용이하고 접촉이 확실하여 신뢰성이 높아야 한다.)

- 설계한 주요 부품이 주 보드와 분리되는 경우 반드시 커넥터를 사용하여 연결한다.

(개별 케이블로 직접 납땜하여 연결하는 경우는 신뢰성 저하를 불러올 수 있으므로 감점이 적용될 수 있다.)

5) 기타 : 최종적으로는 기판에 납땜하여 완성되어야 하며 회로도 와 함께 실험결과를 담은 보고서를 제출해야 한다.

[제안서 발표] 제안서 발표 시 포함되어야 하는 내용.

제안서 발표 : 5월 14일 ~ 5월 16일 중 해당 분반의 수업시간

- 발표시간은 5분 이내로 한다.

- 1) 연구 배경 : 배터리 테스터의 필요성 및 중요성에 관한 조사 결과
- 2) 자료조사 : 측정 대상 배터리의 특성에 관한 조사 결과
(개방 전압 특성, 부하 전류에 따른 전압 특성 등)
- 3) 개념설계 : 자신들이 설계하려는 배터리 테스터의 구성 및 특징
(목표 기능/성능, 및 개념 블록선도 등을 제시할 것)
- 4) 평가방법 : 제작 완료 후 배터리 테스터 검증을 위한 시험 방법
(가능한 세부 기능별 목표 달성 여부 판단 방법 제시)
- 5) 예산 : 설계에 필요한 부품 리스트 및 예산을 작성할 것
- 6) 일정 및 계획 : 조원별 역할 분담 및 설계 계획 제시

[제안서 발표 평가표 예시]

방전 그래프 작성과 그리고 배터리가 사용될 때 전압과 배터리 사용되지 않을 때 전압이 다른 이유와 작품에 적용도 확인.

평가 기준표	
평가항목	주요 점검사항
1. 설계 목표	결과물의 형상과 기능, 성능이 명료 되었는가? (1개라도 누락 시 1점)
2. 핵심기술 요약	핵심기술이 명시 되었는가? 잘 조사되었고 정리되어 있는가?
3. 개념설계	개념 블록도가 있는가? 블록의 명칭과 신호 전달 관계가 명시되어 있는가?
4. 일정계획이 명확한가?	해야할 일이 나열되었는가? 세부내용까지의 계획이 명확한가?
5. 조원의 역할분담이 잘 되었는가?	일정계획에서 세부내용까지의 역할분담이 적절히 되었는가? 균등한가?
6. 발표자료의 내용정리를 잘 하였는가?	발표자료가 본 평가항목을 모두 포함하며 적절한 화면 및 그림을 활용하였는가?
7. 발표자의 발표 태도가 올바른가?	발표시간을 준수하며, 시선처리가 올바르고 전문성이 있는 태도를 유지했는가?

[최종 발표] 최종 발표시 포함되어야 하는 내용.

● 발표시간은 데모 영상을 포함하여 총 10분 이내로 한다.

- [결과 발표 평가표 예시]

평가 기준표	
평가항목	주요 점검사항
1. 주요기능, 핵심기술 요약	기능, 성능 및 과제에 핵심이 되는 기술을 심층 분석 하였는가?
2. 작품의 완성도(목표성능 달성도)	제안한 목표기능 및 성능의 달성도를 목표대비 비교분석 하였는가?
3. 데모 시나리오 및 결과물에 대한 시연	작품의 주요기능 및 전체적인 동작을 적절히 보여주었는가?
4. 팀원의 공헌도 분석	실제 투자한 총시간 대비 팀원의 업무분담 및 수행 능력의 적정성을 분석하였는가?
5. 발표자료의 내용정리를 잘 하였나?	발표자료가 본 평가항목을 모두 포함하며 적절한 화면및 그림을 활용하였나?
6. 내용전달을 명료하게 하였나?	팀원들이 자료를 명확히 이해하며, 적절한 톤 구사 및 시선처리가 되었나?
7. 발표 시간을 준수하였는가?	발표시간을 최대한 활용하였는가?(30초당 1점 감점)